

08 Comprar o construir: la comparativa

Qué costaría adquirir en el mercado un sistema equivalente al que Altura 20 ya tiene — y al que va a tener.

Advertencia metodológica — leer antes que las cifras

Los montos de esta sección son **rangos de referencia del mercado, en orden de magnitud**. No son cotizaciones ni presupuestos: sirven para dimensionar la diferencia, no para firmar un contrato. Los valores reales dependen de cantidad de usuarios, dispositivos, planta y proveedor.

El stack que habría que comprar

Para replicar comercialmente lo que Altura 20 construyó y planea construir, no alcanza con un producto: hay que ensamblar **una decena de licencias distintas**, cada una con su suscripción.

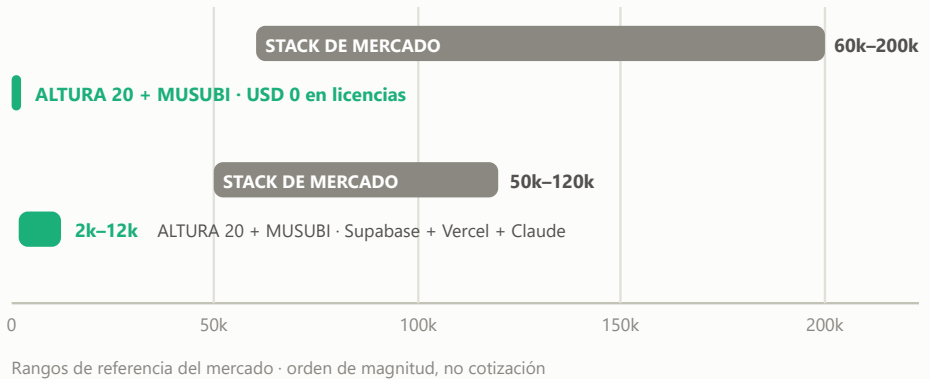
COMPONENTE DEL MERCADO	QUÉ CUBRE	RANGO TÍPICO
ERP de alimentos	Producción, recetas, inventario, costeo	USD 1.500–4.000 / mes
Implementación del ERP	Configuración, migración, capacitación	USD 60.000–200.000 única vez
Trazabilidad y lotes	Genealogía, mock recall	USD 500–1.500 / mes
WMS + etiquetado + scanners	Almacén, QR, lectura en planta	USD 500–2.000 / mes
Monitoreo de cadena de frío	Sensores de cooler y freezer	USD 15–40 / sensor / mes
Fichaje y control horario	Biometría, asistencia	USD 3–8 / empleado / mes
GPS de flota	Rastreo de camiones	USD 20–35 / vehículo / mes
Conector QuickBooks	Sincronía contable	USD 100–500 / mes
Gestión documental / cumplimiento	Expediente de certificación	USD 300–1.500 / mes
Videoanalítica de seguridad	Caídas, intrusión nocturna	USD 10–30 / cámara / mes
Inteligencia de negocio	Proyecciones, productos estrella	USD 20–70 / usuario / mes

La comparación, en orden de magnitud

Costo de un sistema equivalente

Rangos de mercado frente a lo que Altura 20 paga hoy. Las barras muestran el rango mínimo-máximo.

Puesta en marcha
única vez



El stack de mercado exige además desarrollo a medida para las integraciones propias, que no vienen incluidas (ver abajo).

~10×

DIFERENCIA RECURRENTE
orden de magnitud, por año

3

LO ÚNICO QUE SE PAGA
Supabase · Vercel · Claude

USD 0

LICENCIA DE MUSUBI
herramienta propia · sin lock-in

Lo que el mercado no te vende a ningún precio

Y acá está el punto que ninguna licencia resuelve. Aun comprando todo el stack, **seguiría faltando exactamente lo que hace único a Altura 20**:

- **El fichaje ZKTeco F18.** Ningún proveedor iba a descubrir que `pyzk` no funciona con ese equipo, ni a encontrar el protocolo real. Eso fue trabajo propio contra el aparato.
- **El parser de la balanza Optima OP-900B.** Hardware propietario, protocolo no documentado. No hay licencia que lo traiga.
- **Los procesos reales de Altura.** El cotizador, los lotes DIST, el costeo por \$/lb, la vista Excel de órdenes: nacieron de cómo trabaja *esta* planta, no de un manual genérico.
- **La memoria del proyecto.** Ningún ERP del mercado recuerda por qué se tomó cada decisión, qué caminos ya se probaron y fallaron, ni bajo qué criterio se resolvió un conflicto.

Esas integraciones, encargadas a una agencia, se cotizan por separado — y son **el trabajo más caro y más riesgoso de todos**, porque nadie las hizo antes.

El argumento completo, sin exagerar

Construir no es gratis: **cuesta tiempo de desarrollo**, y eso es real. Pero comprar *tampoco* lo evita — un ERP de mercado también exige implementación, configuración y desarrollo a medida de todo lo que no trae. La diferencia es qué queda al final: por el camino de la licencia se paga **para siempre**, los datos viven en el proveedor y las integraciones propias se pagan aparte. Por el camino que tomó Altura 20, el sistema **es de la empresa**, los datos **no salen de la planta**, y lo único que se paga es la infraestructura: Supabase, Vercel y Claude.

Musubi no cobra licencia — y es la pieza que hace que el conocimiento se acumule en vez de evaporarse. Ese es el activo que ninguna suscripción del mercado te vende.